

Capítulo 3: Campos magnéticos



FUNDAMENTOS DE TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA

REQUISITO : MAT1630 CÁLCULO III

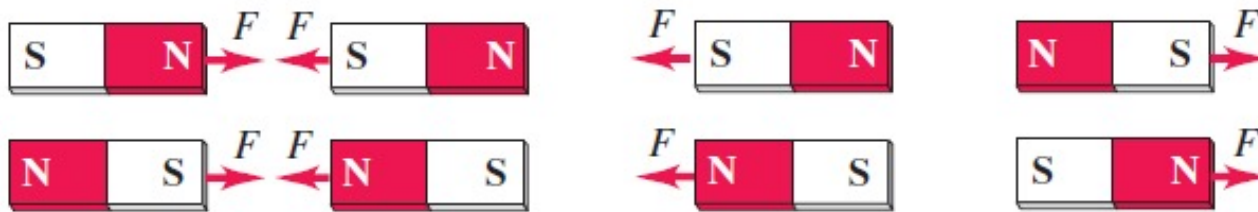
Contenido del curso	
CAP 1 Electrostática (eq. Maxwell 1 y [3]) sec. 1.1 carga y campo eléctrico sec. 1.2 potencial sec. 1.3 conductores y dieléctricos	(clases 2 – 4) (clases 5 – 8) (clases 9 – 13)
CAP 2 Corrientes y Circuitos	(clases 14 – 16)
CAP 3 Magnetismo (eq. Maxwell 2 y [4])	(clases 17 – 19)
CAP 4 Inducción y Magnetismo en la materia (eq. Maxwell 3 y 4)	(clases 20 – 24)
CAP 5 Ondas Electromagnéticas	(clases 25 – 26)
CAP 6 Relatividad Especial	(clases 27 – 28)
CAP 7 Circuitos AC	(clases 29 – 30)

Clase 17

- campo magnético
 - campo magnético terrestre
 - experimento de Oersted
 - fuerza de Lorentz
-
- Sears Cap. 27
 - Griffiths Cap. 5

Dipolos magnéticos

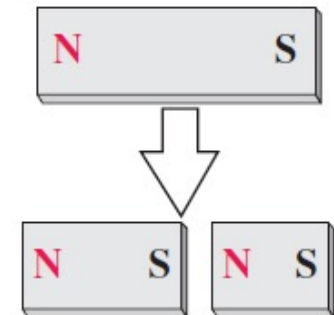
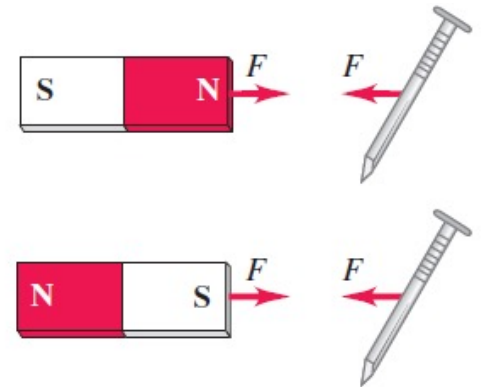
Polos opuestos se atraen, iguales se repelen?



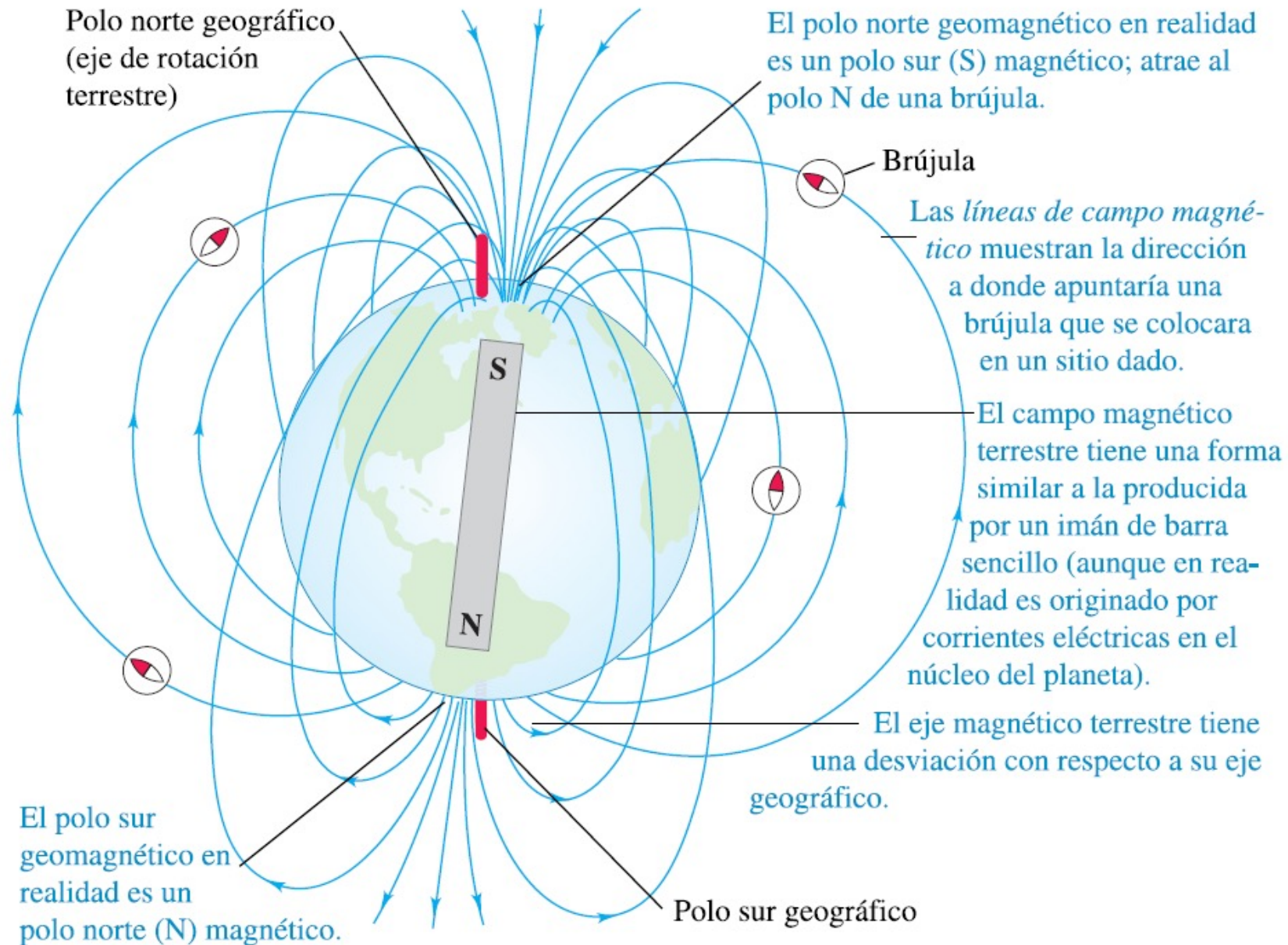
Al igual que en electrostática, elementos “neutros” pueden ser atraídos por dipolos magnéticos (si es que contienen hierro p. ejemplo).

NO existen cargas magnéticas puntuales aisladas o monopolos

cortando un imán no se logra obtener cargas magnéticas aisladas



El campo magnético terrestre

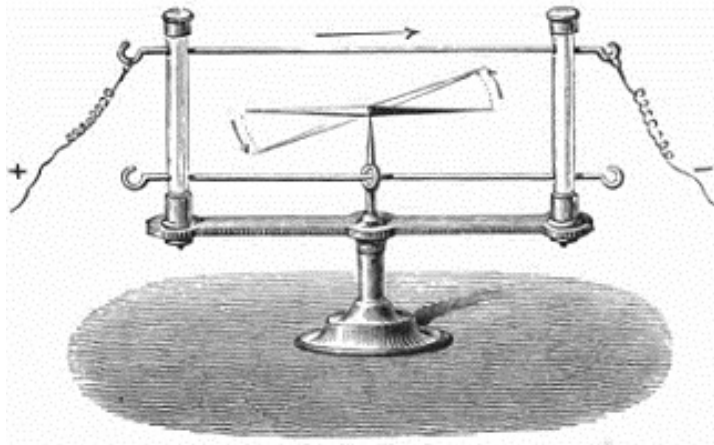


Experimento de Oersted - 1820



CONSIDERANDO COMO UNO DE LOS
EXPERIMENTOS MAS IMPORTANTES EN
LA CIENCIA

COMPROBÓ UNA RELACIÓN ENTRE
MAGNETISMO Y ELECTRICIDAD



Protagonistas del Electro-magnetismo

- William Gilbert (1544 – 1603) – UK
- Stephen Gray (1666 – 1736) – UK
- Benjamin Franklin (1706 – 1790) – USA

- Charles Coulomb (1736 – 1806) – FR → Coulomb
- Alessandro Volta (1745 – 1827) – IT → Volt

- André Ampere (1775 – 1836) – FR → Ampere
- Carl F. Gauss (1777 – 1855) - AL → Gauss
- Hans C. Oersted (1777 – 1851) - Di
- Georg Ohm (1779 – 1853) – AL → Ohm
- Michael Faraday (1791 – 1867) - UK → Farad

- James C. Maxwell (1831 – 1879) - UK
- Hendrik Lorentz (1853 – 1928) - HO
- Nikolas Tesla (1856 – 1943) – CR → Tesla

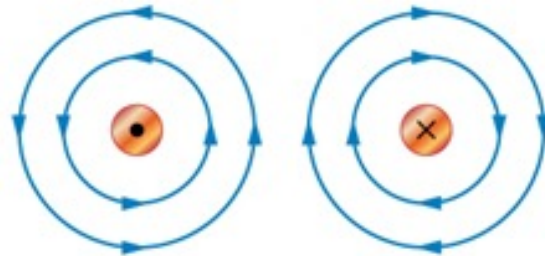
- Albert Einstein (1879 – 1955) - AL

El campo magnético generado por corriente

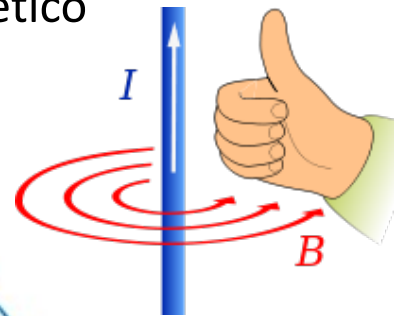
Además de encontrar la relación corriente/magnetismo, Oersted también determinó la dirección del campo magnético respecto a aquella de la corriente

El sentido del campo magnético se define con la regla de la mano derecha:

En vista de planta:



El punto indica que la corriente se acerca, la cruz que se aleja

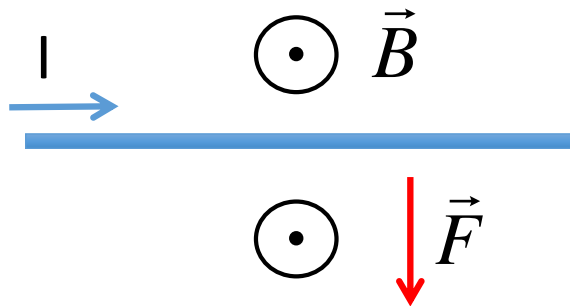


Resultados destacados:

- no existe el monopolo (carga) magnético
- la Tierra tiene un campo magnético
- experimento de Oersted: una corriente genera un campo magnético

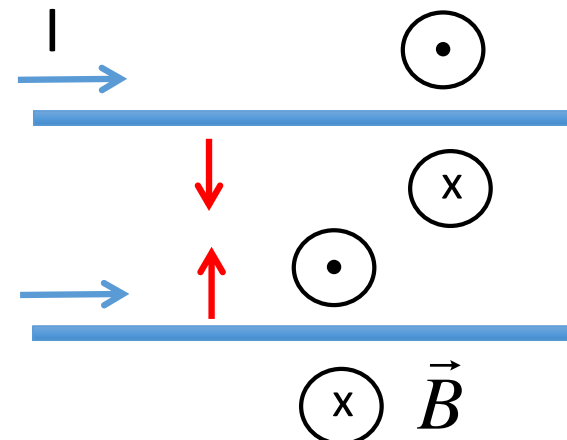
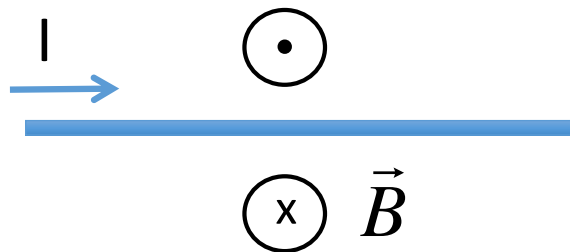
un alambre con corriente produce un efecto sobre un imán => el imán (o un campo magnético) produce un efecto sobre el alambre

corriente en un campo magnético



$$F \propto I, B$$

$$\vec{F} \propto I \vec{dl} \wedge \vec{B}$$

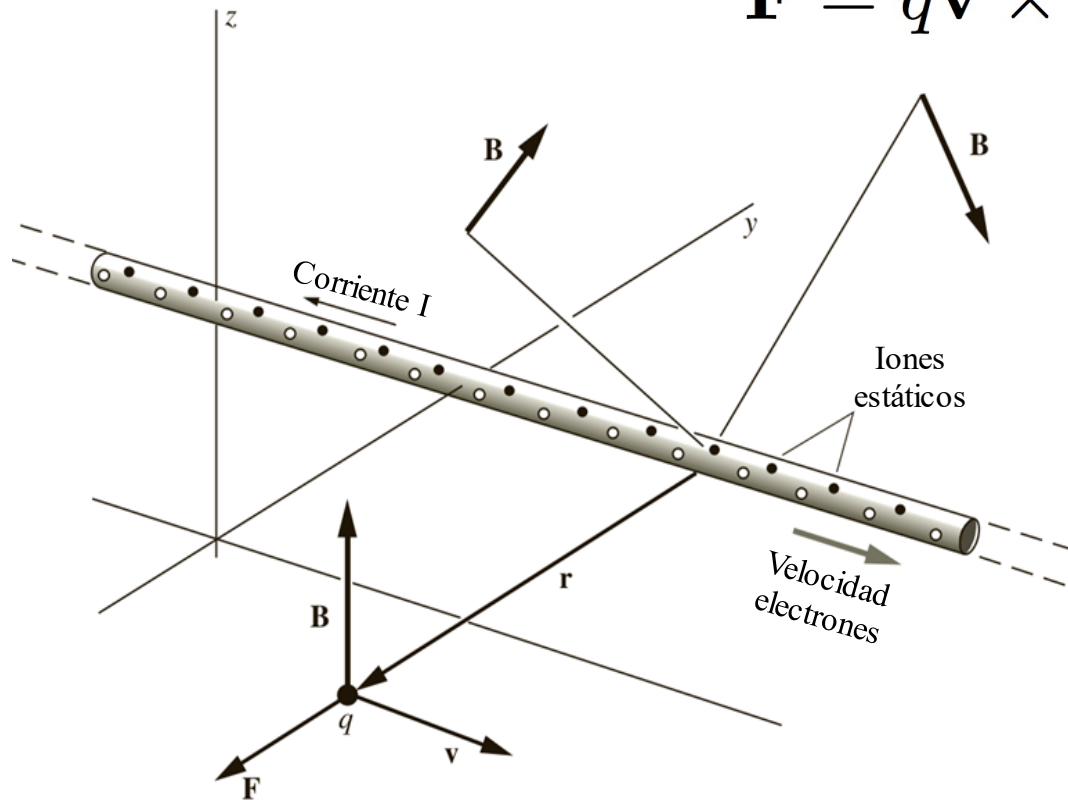


La Fuerza de Lorentz

Una carga que se mueve paralela a una corriente siente una fuerza perpendicular a ella y a su propio movimiento.

Si la carga se mueve en un medio sin campo eléctrico, la fuerza depende de la velocidad de la carga, del campo magnético $\vec{B}$ y de la magnitud de la carga, según:

$$\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$$



Si por el contrario, la carga atraviesa un campo eléctrico, la fuerza resultante debido a todos los factores presentes se denomina **Fuerza de Lorentz** y se representa por:

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E} + q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

La fuerza de Lorentz

Para determinar la dirección de la fuerza $\mathbf{F}$ producida por el campo magnético sobre la carga en movimiento y en ausencia de campo eléctrico, se usa la regla de la mano derecha

$$\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

Esta regla rige para **cargas positivas**. Para **cargas negativas** la fuerza apunta en el sentido opuesto.

El campo magnético se mide en Teslas (T): $1T = \frac{1N \text{ sec}}{1C \text{ m}} = \frac{N}{A \text{ m}}$

Una unidad alternativa de campo es el Gauss: $1G = 10^{-4}T$

El campo magnético terrestre es $\approx 0.5 G = 5 \cdot 10^{-5} T$

Fuerza magnética y trabajo

La fuerza magnética anterior $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$ al igual que la gravitatoria o eléctrica (Coulomb), debiera generar trabajo cuando una carga es desplazada a través de un campo magnético, pues:

$$W_m = \int_1^2 \vec{F} \cdot d\vec{l} = \int_1^2 q(\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

Pero como $\vec{v}$ es paralela a $d\vec{l}$ entonces el producto cruz $\vec{v} \times \vec{B}$ será perpendicular a $d\vec{l}$, es decir, cero.

Esto implica que la fuerza magnética no desarrolla trabajo!!

En otras palabras, la fuerza magnética no puede cambiar la magnitud de la velocidad de la carga (cambiaría la energía cinética).

Sin embargo, si puede cambiar su dirección!!

Fuerza sobre cable con corriente en un campo magnético

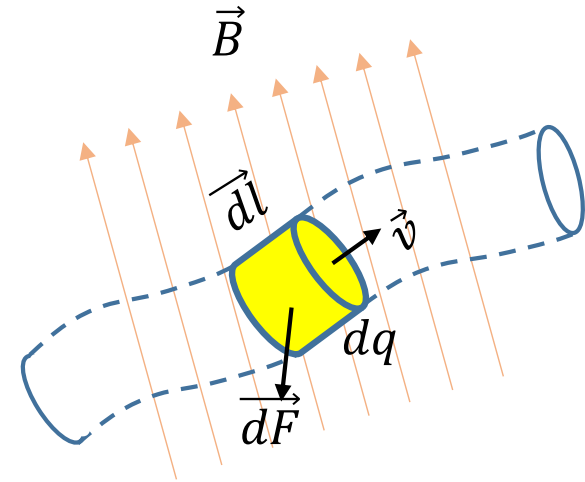
Para un tramo infinitesimal del cable que transporta una carga dq a una velocidad v , la fuerza magnética (en ausencia de campo eléctrico externo) será:

$$d\vec{F} = dq(\vec{v} \wedge \vec{B})$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{l}}{dt} \Rightarrow d\vec{F} = \frac{dq}{dt}(d\vec{l} \wedge \vec{B}) = I(d\vec{l} \wedge \vec{B})$$

$$d\vec{F} = I(d\vec{l} \wedge \vec{B})$$

$$\vec{F} = \int_{\text{linea}} I(d\vec{l} \wedge \vec{B})$$



ejemplo:

- calcular la fuerza magnética sobre un cable de 1 m con corriente de 2 A dispuesto perpendicularmente al campo magnético terrestre
- ¿qué intensidad de campo magnético o de corriente serían necesario para generar un efecto notorio? por ejemplo para levantar el cable.

$$\vec{F} = \int_{\text{linea}} I (d\vec{l} \wedge \vec{B})$$

Resultados destacados:

- la Tierra tiene un campo magnético
- no existe el monopolo magnético
- experimento de Oersted: una corriente genera un campo magnético
- Fuerza de Lorentz

(solo actúa sobre cargas
que se mueven)

$$\vec{F} = q(\vec{v} \wedge \vec{B})$$

$$d\vec{F} = I(d\vec{l} \wedge \vec{B})$$

$$\vec{F} = \int_{\text{linea}} I(d\vec{l} \wedge \vec{B})$$

- la fuerza de Lorentz no hace trabajo
- Ejemplo 3 Cap. 5 Griffiths